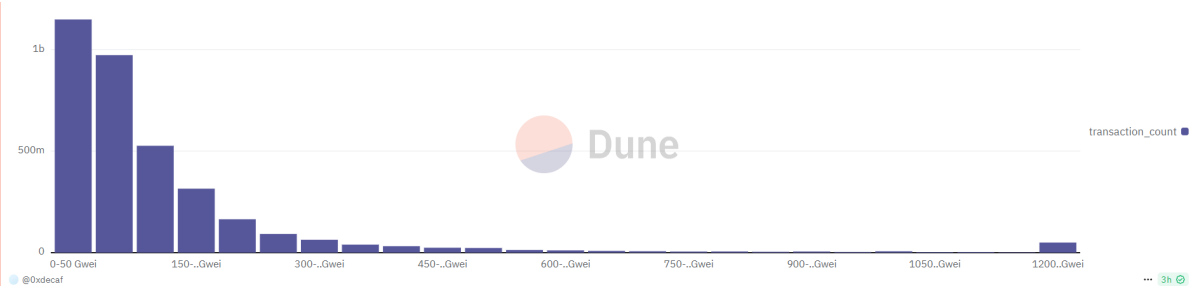


Polygon网络TopUp和GasPrice配置策略

统计Polygon过去3年交易的gasprice

<https://dune.com/queries/4846114/8028386/>

95%的交易 gasprice 集中在 0 - 400 Gwei



Query results polygon gasprice分布统计

gas_price_range	transaction_count	percentage
0-50 Gwei	1148737272	32.6
50-100 Gwei	973010234	27.6
100-150 Gwei	526396798	14.9
150-200 Gwei	315140795	8.9
200-250 Gwei	164372772	4.7
250-300 Gwei	91947208	2.6
300-350 Gwei	63310066	1.8
350-400 Gwei	39400110	1.1
400-450 Gwei	31722480	0.9
450-500 Gwei	24085207	0.7
500-550 Gwei	22810718	0.6
550-600 Gwei	13040302	0.4

统计合约交易GasUsed

<https://dune.com/queries/4846441/8028800>

beta环境 DTT合约 0x9c6d42173bbeat3c4282f2b1da65ee2333f133f4 的所有交易的gas使用量统计显示

partialAccept 交易最大的 gasused 为 **3924744**

send 交易最大的 gasused 为 **2346892**

max_gas_used	min_gas_used	avg_gas_used
3924744	32818	1013896.4752475248

Query results 合约gasused统计

transaction_hash	block_time	sender	gas_used	eth_spent_on_gas	gas_rank
0x35fa397b34c749801a630b6974290da57260a382db30e091f2d7d4da76fe44d6	2025-02-25 03:42	0x7350f82c81970f86a925a1076010c4295c3ca9a7	3924744	0.6129861186566992	1
0x4091c14048cc3c1b94b4122c925f012a280f4a0c6d081c26fa89163745a47d49	2025-03-14 07:24	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3654897	0.10233721506598319	2
0xea0766a64eeef3b10048f0641cb3fb3646381306c0617b0731a5e487b0207	2025-03-14 03:08	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3654897	0.10233711626310287	3
0xeb3a8983224e1e21e9fa880842ac87b884a49e9f5c6f2f5e4287b857cd8697d	2025-03-14 03:05	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3468856	0.09704396818369036	4
0x2f493f739908081654e1c8b21c0ce549dfaf71ac073882709879e8b21f9aac9	2025-03-14 07:43	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3468856	0.09704397281407398	5
0xe0d0c0e49098862d21ac30ee410d477812a209a0a63bf7f7979f596e60e8e3	2025-03-19 03:59	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3468856	0.09704340811090678	6
0x91ae2f701c22b0b0e8a3254e00e77093c79b3c70568ca4cc39c8948	2025-03-14 07:20	0x9639927f0a10924342248f8570d2730f1ae37c	3310161	0.09268469694733622	7
0x043147862737f03af52f12f383b6f8f5b0c972e803c977c9b872b38edfb4cb	2024-11-26 02:59	0xa0e35c40d9b3ecb59079bd79c979d08604e1c9a	2346892	0.3520338	8
0x2c806a1747d23cc74cb0c7767f531bc1d690a9e8a81a76311eea7d3380da031	2025-01-07 02:43	0xa0e35c40d9b3ecb59079bd79c979d08604e1c9a	2327012	0.3490618	9
0x7629b0c0a070bc32e77394e185c0b770e6d0e07405c3552810ba378d4740e57	2024-11-28 03:49	0xa0e35c40d9b3ecb59079bd79c979d08604e1c9a	2309904	0.3464856	10

GasLimit异常情况

执行失败的交易指定的gaslimit: 840,013

<https://polygonscan.com/tx/0x1e78ba61ab0ff6d57066dc13ffeb9a8582ec51a61adfef2b1eb10eb4e1e99add>

执行成功需要消耗的gas: 892,674

<https://dashboard.tenderly.co/linklogisweb3/dttdev/simulator/6711e385-6bb9-4ab7-805b-5e653ddffb4c>

实际消耗gas是设置的gaslimit为1.062690696453507倍

因eth_estimateGas估算误差, 通常建议在预估值的基础上增加一定比例 (例如 10%) 作为缓冲

交易成功后, 未使用完的 gas 会退回给用户, 因此设置缓冲也不会花更多的钱

TopUp配置

需求: 让用户少操作 TopUP, 单次 Topup 满足95%日常网络情况 (400Gwei以下) 的 3笔流程 (send + partialAccept + partialAccept) 的Gas Fee要求, 和5%极端网络情况 (1000Gwei) 的 1笔流程 (partialAccept) 的Gas Fee要求

日常网络情况: $(94 + 157 + 157) * 1.1 = 449 \text{ Credit}$

send credit消耗: $2346892 * 400 \text{ Gwei} = 938756800 \text{ Gwei} = 0.94 \text{ Pol} = 94 \text{ Credit}$

partialAccept credit消耗: $3924744 * 400 \text{ Gwei} = 1569897600 \text{ Gwei} = 1.57 \text{ Pol} = 157 \text{ Credit}$

极端网络情况: $393 * 1.1 = 433 \text{ Credit}$

partialAccept credit消耗: $3924744 * 1000 \text{ Gwei} = 3924744000 \text{ Gwei} = 3.93 \text{ Pol} = 393 \text{ Credit}$

TopUp Credit配置: 450 Credit (根据目前POL币价 0.2u 计算, 单次 TopUp 成本为 0.9u)

Gasprice计算方案

继续通过节点RPC方法 `eth_gasPrice` 获取gasPrice

前端新增通过节点RPC方法 `eth_maxPriorityFeePerGas` 获取priorityGasPrice, 传给kms服务 (接口增加参数)

配置项

TopUp Credit: 450 Credit

gasPriceRate: 根据polygon历史交易情况的经验，继续设置为**3倍**

gasLimitRate: 根据polygon历史交易情况的经验，设置为**1.1倍**，或者代码里写死

normalMaxGasPrice: 日常网络情况下的最大GasPrice，polygon网络设置为 **400Gwei**

extremeMaxGasPrice: 极端网络情况下的最大GasPrice，polygon网络设置为 **1000Gwei**

计算逻辑

gaslimit:

取 $\text{eth_estimateGas} * \text{gasLimitRate} (1.1)$

gasPrice:

- 当 $\text{eth_gasPrice} * 3$ 小于 **normalMaxGasPrice(400 Gwei)**时，说明目前在**空闲网络情况**
- (gasPrice范围(Gwei): 0~133.3)

取 $\text{eth_gasPrice} * 3$ ，尽可能在账户低余额的情况下不用去 TopUp 还能发起交易

- 当 $\text{eth_gasPrice} * 3$ 大于**normalMaxGasPrice(400 Gwei)**但 eth_gasPrice 小于 **normalMaxGasPrice(400 Gwei)**时，说明目前在**日常网络情况**
- (gasPrice范围(Gwei): 133.3~400)

取**normalMaxGasPrice(400 Gwei)**，保证单次 Topup 满足3笔交易

- 当 eth_gasPrice 大于**normalMaxGasPrice(400 Gwei)** 时，说明已进入**极端网络情况**，gasPrice 可能会进一步大幅度增加
- (gasPrice范围(Gwei): 400~1000)

直接取 **extremeMaxGasPrice(1000 Gwei)**，保证单次 TopUp 满足1笔交易

- 当 eth_gasPrice 大于**extremeMaxGasPrice(1000 Gwei)** 时，**极限网络情况**
- (gasPrice范围(Gwei): >1000)

建议弹窗提示用户区块链网络繁忙，稍后再试

linea sepolia网络

配置项

TopUp Credit: 18

gasPriceRate: 3

gasLimitRate: 1.1

normalMaxGasPrice: 16Gwei

extremeMaxGasPrice: 40Gwei